



EĞİTİM DOKÜMANI

DOZAJLI BESLEYİCİLER (AĞIRLIK ESASLI BESLEYİCİLER)

Hammadde/Kömür Dozajlama - Değirmen ve Fırın Besleme

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-10-DOZ
Konu No	10 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 10.DOZ

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **DOZAJLI BESLEYİCİLER (AĞIRLIK ESASLI BESLEYİCİLER)** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Dozajlı besleyicinin çalışma prensibini açıklayabilme
- Kalibrasyonun kalite açısından önemini kavrayabilme
- Debi sapmalarını fark edip raporlayabilme
- Kömür besleyicilerine özgü riskleri bilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

2 saat teorik + 2 saat sahada uygulamalı eğitim

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Hammadde/Kömür Dozajlama – Değirmen ve Fırın Besleme

Dozajlı besleyiciler (weigh feeder); hammadde, kömür veya katkı malzemelerinin değirmen ve fırına önceden belirlenen oranlarda ve sabit debide beslenmesini sağlayan, üzerinde yük hücresi (load cell) bulunan bantlı veya vidalı besleyicilerdir.

Besleyici bandı/vidası üzerindeki malzemenin ağırlığı yük hücreleri ile sürekli ölçülür; bant hızı, hedeflenen debiye ulaşacak şekilde otomasyon sistemi tarafından anlık olarak ayarlanır. Böylece reçeteye uygun sabit ve hassas malzeme beslemesi sağlanır.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Yük hücresi (load cell) çalışma prensibi
- Debi kontrolü ve reçete yönetimi
- Kalibrasyon türleri (sıfır, span, test ağırlığı)
- Kömür tozu ile ilgili özel önlemler

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER



Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (LOTO) kuralı esastır.

- Bant/vida tahrik bölgesinde sıkışma riski
- Yük hücresi kalibrasyon çalışmalarında elektrik/enstrüman riski
- Toz maruziyeti (özellikle kömür besleyicilerinde yanıcı toz)
- Malzeme köprülenmesi nedeniyle ani boşalma riski

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Kontrol ekranından debi/trend izleme uygulaması
- Test ağırlığı ile kalibrasyon gösterimi
- Huni köprülenmesi tespiti uygulaması

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- Debi sapmalarını erken fark edip bildirin
- Kalibrasyonu belirlenen periyotta yaptırın
- Kömür besleyicilerinde toz birikimine dikkat edin

✗ YAPMAYIN

- Besleyici çalışırken bant/vida üzerine müdahale etmeyin
- Kalibrasyon dışı tahminle debi ayarlamayın
- Huniye elle veya aletle müdahale etmeyin

7 DEĞERLENDİRME SORULARI (SINAV)

1. Dozajlı besleyicide ağırlık ölçümü ne ile yapılır?

- A) Termometre
B) Yük hücresi (load cell) ✓
C) Basınç şalteri
D) Manometre

2. Gerçek debi hedeften sapıyorsa ilk şüphelenilmesi gereken nedir?

- A) Vardiya değişimi
B) Kalibrasyon kayması ✓
C) Kalite raporu
D) Elektrik kesintisi

3. Huni köprülenmesi ne anlama gelir?

- A) Malzemenin düzgün akması
B) Malzemenin huni içinde sıkışıp akmaması ✓
C) Bandın kopması
D) Motorun durması

4. Kömür besleyicilerinde özellikle hangi risk öne çıkar?

- A) Su sızıntısı
B) Toz patlaması ✓
C) Paslanma
D) Gürültü

5. Kalibrasyon neden düzenli yapılmalıdır?

- A) Estetik nedenle
B) Doğru reçete/kalite için debi doğruluğunu korumak ✓
C) Zorunlu değildir
D) Sadece yılda bir kez bakılır

Doğru cevaplar eğitmen nüshasında işaretlidir (✓). Katılımcı formunda seçenekler işaretsiz sunulmalıdır.

8 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza